

35. 神经板

时长：21:32

教学单

课程总结

这段视频深入探讨了神经板和脊索过程的迷人动态，这对于胚胎形成至关重要。通过研究脊索如何影响神经板的弯曲和神经沟的形成，学生将发现塑造神经管发育的流体和血管相互作用。诸如间充质以及Sonic Hedge-Hog (SHH)和骨形态发生蛋白 (BMP) 等分子化合物的重要性将被讨论，强调它们在背侧化和细胞诱导中的作用。在实践中，整骨师将学习如何利用这些知识来重新平衡神经系统并释放张力，同时衡量环境对胚胎发育的影响。

神经板

脊索过程介绍

当我们检查**骶骨**时，会观察到**脊索过程**，这是一个向下波动的过程，充当支点。这个脊索过程直接诱导**神经板**上的冲动，引导和组织施加在其上的力。在短短三天内，胚胎的生长就显现出来，**汉森结**相对于整体生长而下降。

神经沟和血管系统的形成

神经沟的开始出现，伴随着**咽膜**和**泄殖腔膜**。脊索过程起着关键作用，使神经板弯曲并形成一个沟。这个过程与侧向和流体重新组织同步进行。

在神经沟形成时，会发生流体组织，其特征是出现**细小的动脉毛细血管**。为了使这种侧向流体过程有效，必须存在几个组成部分：

- 轨迹
- 颗粒
- 空泡化
- 代谢浓度

这些存在于**间充质**中的元素，创建了一个侧向血管轨迹。因此，管道逐渐闭合，同时在**中胚层**中建立了一个血管轨迹。

羊水整合和神经管闭合

同时，上方的**羊膜腔**含有液体。当神经板开始形成管和沟时，羊水被整合到神经管中。这个过程伴随着**外部体腔**整合到**内部体腔**中。

当神经管完全闭合，**前神经孔和后神经孔**闭合时，体腔的整合是完全的。这产生了内脏盒、腹腔和脑腔，所有这些都是在同时形成的。这个时刻，在**第28天**，以其显著的同步性为标志。

事件的同步性和脊索的作用

这个闭合时刻至关重要。随着体腔和主动脉的整合，在脊索周围，在代谢保留场中形成组织。这种闭合是持续的，对于整骨医生来说，观察这些在远处但同时发生的现象是很有趣的。

这个沟的前身是脊索。它的闭合导致减缓生长的基本分子水平。**声波刺猬（SHH）**现象介入，影响系统的背侧化，伴随着**骨形态发生蛋白（BMP）**。

分子现象和遗传影响

神经嵴细胞也发挥作用，表现出形态学、遗传学和分子动力学。Deschmidt等人描述的观察到的运动揭示了对遗传型分子基础的抑制或诱导现象。

脊索影响与其相关的细胞，引起诱导现象。这些信息对于神经管形成至关重要，影响**腹侧中线**并引起**背侧中线**。背侧中线的生长重新影响前中线，从而创建了腹侧、背侧和前侧**中线**。

运动、环境和治疗

形态发生极，如4型和7型，参与背侧化。这些分子现象有科学基础支持，解释了在这个层面组织的程序。运动重新定向发展，强调环境而非基因是这个过程的驱动力。

在实践层面，了解患者所处的环境至关重要。脊索轴作为释放大脑流体侧、补水和消除能量枯竭区域的参考。

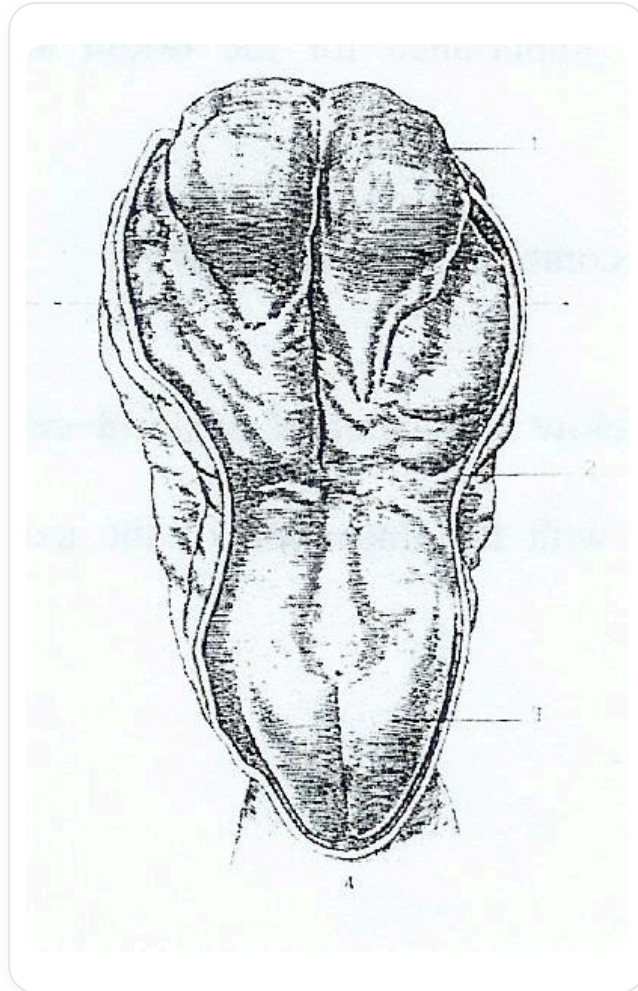
羊水及其意义

我们将专注于神经管闭合的第一个时刻。这涉及到神经系统，包括交感神经和副交感神经的重新平衡。记住三个要素至关重要：**外胚层**组织及其上皮细胞，由脊索诱导的运动，以及形成沟的侧向生长。

我们开始区分将形成神经管的细胞，包括脊髓和大脑，而侧向的其他细胞将形成表皮上皮组织。

神经嵴细胞

另一个重要的结构出现：**神经嵴**组织的雏形。神经嵴细胞，以红色、蓝色和黑色表示，不仅有助于神经管的闭合，还形成周围神经系统。它们与中胚层相互作用，形成外胚层-中胚层组织，如面部和颅骨。



图一 胚胎神经嵴

神经嵴在迁移过程中，吸引菱脑神经嵴形成面部系统。头脑分为**前脑**、**中脑**和**菱脑**，每个都形成一个神经嵴。

信息和运动的作用

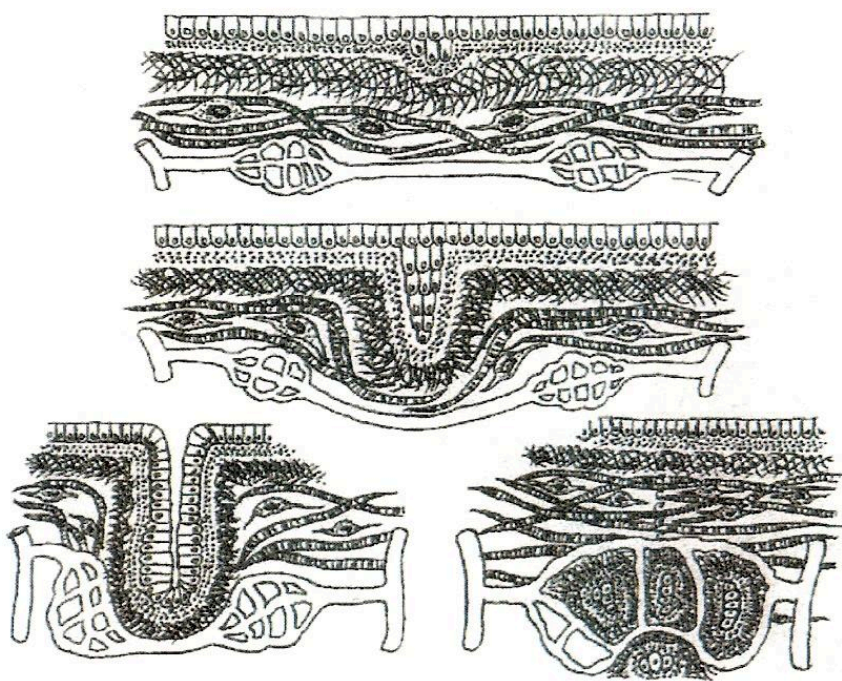
这种组织被告知并传递信息，将腹部与外围连接起来，反之亦然。传感器，如大气压力和光线传感器，提供基本信息。外胚层在接收到脊索的信息时，不会随机生长。

组织细胞分为三种类型：

- 形成神经管的细胞。
- 形成神经嵴的细胞。
- 形成表皮外胚层的细胞。

这些组织对于周围神经系统、肠系膜丛和其他身体结构的发展至关重要。

羊水与发育之间的联系



图一 肠绒毛发育

富含**构建蛋白**的羊水起着关键作用。这种存在于内部和外部的液体与皮肤和脑脊液的质量有关。后者对于身体的运动和清洁至关重要。

胚胎发育涉及多个腔，包括**囊胚腔**和**羊膜腔**。胎儿摄入羊水，整合其发育信息。在第28天之后，一旦神经管闭合，胎儿开始排出其最初的原尿，与主动脉系统建立联系。

神经管闭合：解剖学和意义

声波刺猬（SHH）在遗传层面至关重要，**细胞粘附分子（CAM）**也一样，它们在细胞粘附中发挥作用。神经管的闭合发生在头部比尾部更发达的时刻。

这种闭合对于胚胎的发育至关重要，连接前脑、中脑和菱脑。下方的脊索影响神经系统的发育。

治疗工具：系统再平衡

我们将整合所有代谢场用于外胚层间充质，同时考虑形态学**构建块**和生长因子。通过可视化神经管闭合的运动，我们可以利用左右两侧的第一次相遇作为治疗工具来重新平衡系统。

一旦前神经孔闭合，它就成为**终板**，标志着身体发育中的一个重要冲动。

